

感情語の意味的VADは 映像誘発体験へ移送できるか

DREAMER × NRC-VADによる9感情カテゴリーの次元別対応

芝浦工業大学 Doly Lab ○姜晰韻（MA26006）



● 背景：同じVADでも測定対象が異なる

V | 不快 ↔ 快 A | 沈静 ↔ 覚醒 D | 受動 ↔ 統制

語彙VAD（NRC）：感情語の一般的意味・典型性を評価

誘発VAD（DREAMER）：特定映像の直後に、視聴者自身の状態を評価

● 比較上の問題

共通の [-1, 1] へ変換しても、心理的単位の等価性は保証されない。
文脈差を無視すると、尺度範囲差を「感情固有の差」と誤認する。

● 研究目的・研究質問

RQ1 | V・A・D別にカテゴリー構造を共有するか

RQ2 | 差のどこまでが全体的な尺度圧縮で説明されるか

RQ3 | 校正後も感情固有の残差が残るか

RQ4 | 結論は単一感情・語形・Dの方向に依存しないか

● データ・分析設計

NRC-VAD
v2.19英語感情名詞
一般的意味・典型性
尺度 [-1, 1]

DREAMER

23名・18映像・414試行
9感情（各2映像）
視聴後SAM 1-5

尺度統一

DREAMER：(score - 3) / 2 → [-1, 1]
数値範囲を統一しても心理的等価性は仮定しない

四つの問いを次元別・段階的に評価

構造：Pearson / Spearman + 9! 厳密置換
不確実性：参加者・映像の階層bootstrap 5,000回
尺度：次元別回帰傾き | 固有差：LOEO校正残差
頑健性：一感情除外・語形・Dominance方向

対応：NRCのカテゴリー名詞 ↔ DREAMERのカテゴリー平均VAD

推論単位=9感情カテゴリー（414試行ではない） | 414試行は平均値と不確実性の推定に使用

● 分析の判断基準・限界

- Pearson=線形構造、Spearman=カテゴリー順位
- 傾き1=数値範囲の一致、0<傾き<1=中心方向への圧縮
- LOEO残差=全体尺度を校正した後の感情固有差
- 主推論は9カテゴリー。複雑感情全体への一般化はできない

探索的二次データ分析：相関・残差は因果効果や同一個人内の置換可能性を証明しない

● 限界と次段階

限界 | 各感情2映像・異なる参加者集団・NRC側の測定誤差は未伝播

再検証 | calmness・surpriseを優先し、外部データで圧縮と残差を再現

直接実験 | 同一参加者・同一尺度で Lexical → Prototype → Induced を比較

Dominance | 「感情概念」「自分の統制感」「登場人物の支配性」を分離

● 謝辞

DREAMERおよびNRC-VADの
データ提供者に謝意を表する。

● 結果1：カテゴリー構造

カテゴリー構造の移送可能性：Valence > Arousal » Dominance

9感情カテゴリーにおける次元別対応

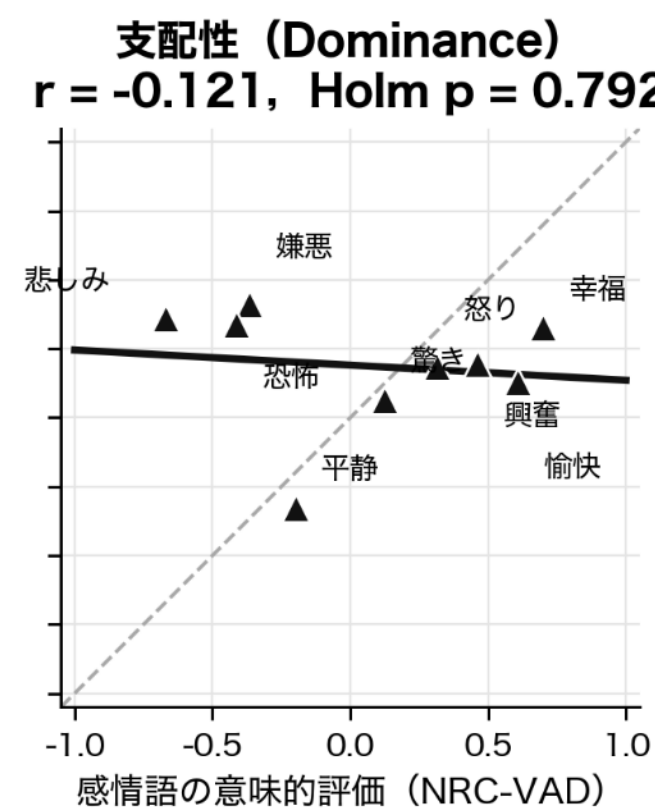
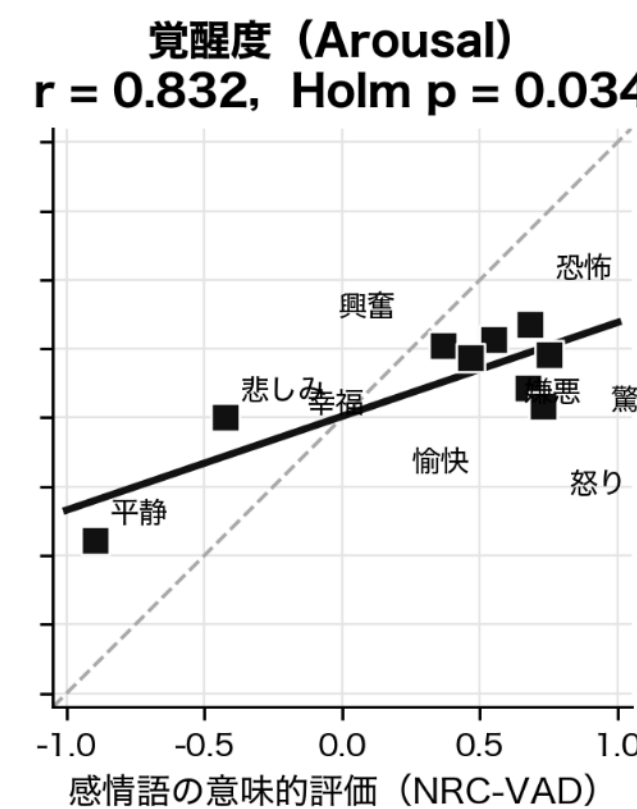
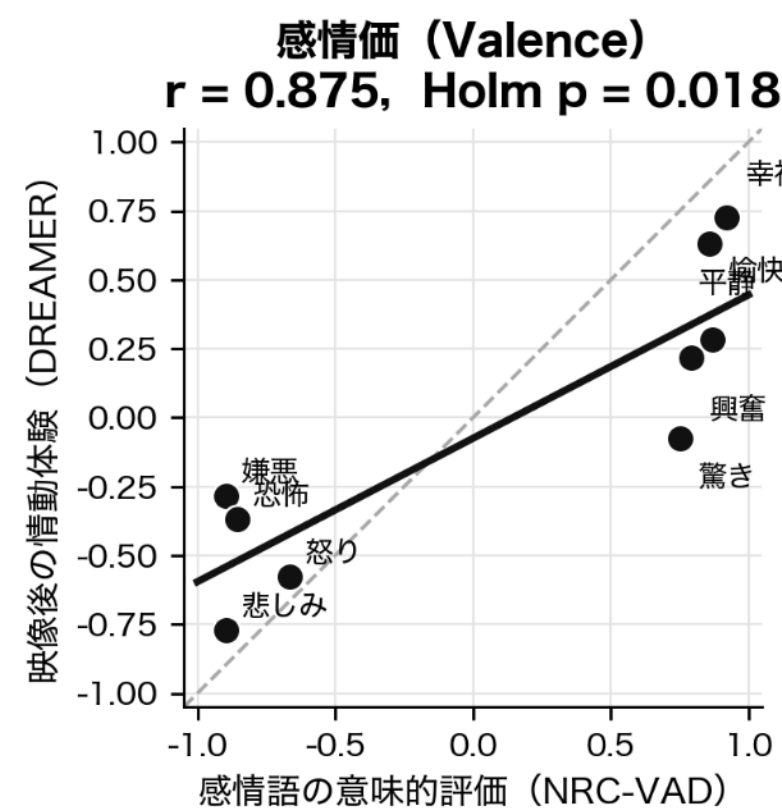
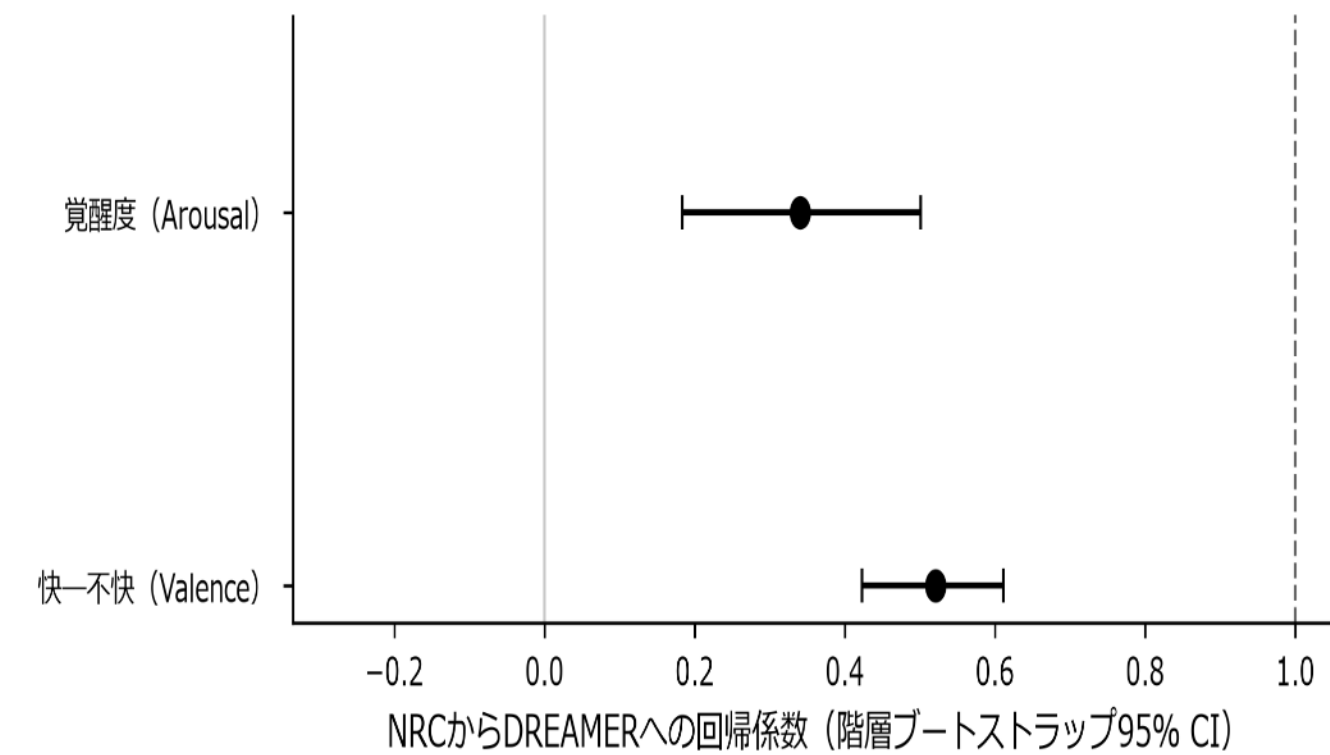


図1 V : r=.875 (p=.018) · ρ=.895 (p=.007) · LOEO .848-.922
A : r=.832 (p=.034) だが ρ=.433 (p=.500) · LOEO .482-.898 | D : r=-.121 (p=.792) [p : Holm補正]

V : r=.875 · ρ=.895 · LOEO .848-.922 | A : r=.832だが ρ=.433 · calmness除外で低下
D : r=-.121 (非有意) | 三次元全体の構成一致 C=.529, p=.0058

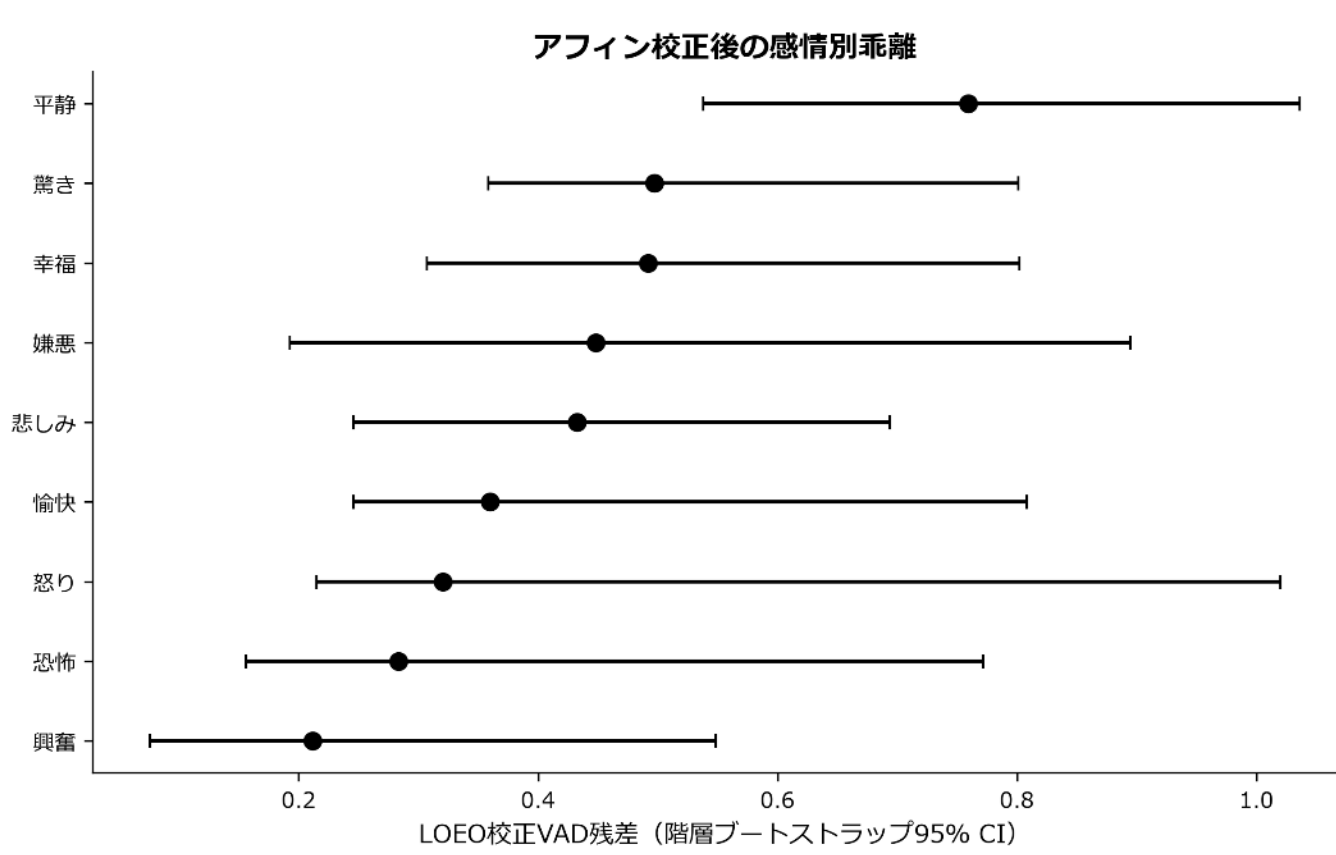
● 結果2：尺度圧縮と固有残差

図2 V・AはDREAMER側で中心方向へ圧縮



NRC → DREAMER (傾き, 95% CI)
V .520 [.423-.611] A .341 [.184-.501]
傾き1から離れる=数値は交換不可

図3 校正後もcalmness残差が最大候補



calmnessは再検証候補。ただし95%
CIが重なるため順位は未確定。

● 考察・応用

● なぜ圧縮・次元差が生じるのか

尺度圧縮 | 語彙は典型的・極端な概念を想起する一方、DREAMERは23名×2映像の平均で極端値が平滑化される。

Arousal | 刺激強度・時間・個人差に依存し、同じ「高覚醒」語でも実際の誘発量が異なる。

Dominance | 語彙のpower/controlと、映像後の自己統制感で参照対象が異なる可能性。

方法論的貢献 | 生距離とLOEO残差を分け、全体尺度差と感情固有差を区別した。

結論・利用指針

1 Valence

順序の橋渡しには有望。
絶対値には校正が必要。

2 Arousal

刺激・対象サンプルごとに再評価。

3 Dominance

参照対象と尺度方向を明示するまで直接移送しない。

4 データ統合

同じ数値範囲 ≠ 同じ心理的単位。

● 参考文献

Bradley & Lang (1994) J Behav Ther Exp Psychiatry, 25, 49-59.
Robinson & Clore (2002) Psychol Bull, 128, 934-960. Barrett (2004) Pers Soc Psychol Bull, 30, 266-270.
Katsigiannis & Ramzan (2018) IEEE J Biomed Health Inform, 22, 98-107.
Mohammad (2025) NRC VAD Lexicon v2, arXiv:2503.23547.

語彙VADと誘発VADは「関連する」が「交換可能ではない」
→ V・A・D別に妥当性を確認し、校正して用いる